МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий
Кафедра квантовых информационных технологий, практической и прикладной информатики

ОТЧЕТ ПО БЛОКУ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ №2

По дисциплине

Системы хранения данных

Работа выполнена	« »_____2026г.	Лияскин.В.А
Зачтено	« »_____2026г.	Павлова Е.С.

Москва, 2026г.

Практическая работа №3

Часть I. Установка и настройка виртуального стенда

Я скачал Server (Ubuntu Server) и Client (Ubuntu Desktop). Использую режим Сетевой мост, чтобы виртуальные машины видели друг друга по айпи.

Ip сервера – 192.168.0.148

```
user@storage-server:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:d0:f0:8d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.0.148/24 metric 100 brd 192.168.0.255 scope global dynamic enp0s3
       valid_lft 86369sec preferred_lft 86369sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fed0:f08d/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

```
user@storage-server:~$ sudo vgs
[sudo] password for user:
  VG        #PV #LV #SN Attr   VSize   VFree
  ubuntu-vg   1   1   0 wz--n- <23.00g 11.50g
```

Ip client – 192.168.0.187

```
ubuntu@ubuntu:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group defaul
t qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP gr
oup default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:9e:4b:01 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.0.187/24 brd 192.168.0.255 scope global dynamic noprefixroute e
np0s3
       valid_lft 85092sec preferred_lft 85092sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe9e:4b01/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

Связь с сервером есть

```
ubuntu@ubuntu:~$ ping 192.168.0.148
PING 192.168.0.148 (192.168.0.148) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.0.148: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.737 ms
64 bytes from 192.168.0.148: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.412 ms
64 bytes from 192.168.0.148: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.502 ms
^C
--- 192.168.0.148 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2049ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.412/0.550/0.737/0.137 ms
```

Создаём виртуальный том на 5 ГБ на сервере

```
user@storage-server:~$ sudo lvcreate -n lv_storage -L 5G ubuntu-vg
  Logical volume "lv_storage" created.
```

```
user@storage-server:~$ sudo lvs
  LV         VG        Attr       LSize   Pool Origin Data%  Meta%  Move Log Cpy%Sync Convert
  lv_storage ubuntu-vg -wi-a-----   5.00g
  ubuntu-lv  ubuntu-vg -wi-ao---- <11.50g
```

Часть II. Протокол iSCSI (Блочный доступ / SAN)

На СЕРВЕРЕ (Target):

Устанавливаем iSCSI Target

```
user@storage-server:~$ sudo apt update
Hit:1 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Get:2 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]
Hit:3 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Get:4 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease [126 kB]
Get:5 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Packages [1,375 kB]
Get:6 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Components [181 kB]
Get:7 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/restricted amd64 Packages [1,765 kB]
Get:8 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/restricted Translation-en [402 kB]
Get:9 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 Packages [1,702 kB]
Get:10 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 Components [388 kB]
Get:11 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/multiverse amd64 Packages [50.7 kB]
Get:12 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/multiverse Translation-en [14.0 kB]
Get:13 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/multiverse amd64 Components [940 B]
Get:14 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/main amd64 Components [5,784 B]
Get:15 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/universe amd64 Components [12.6 kB]
Fetched 6,149 kB in 4s (1,417 kB/s)
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
54 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
```

```
user@storage-server:~$ sudo apt install tgt -y
```

```
Scanning linux images...

Running kernel seems to be up-to-date.

No services need to be restarted.

No containers need to be restarted.

No user sessions are running outdated binaries.

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
```

Создаем конфиг

```
user@storage-server:~$ sudo nano /etc/tgt/conf.d/storage.conf
```

```
GNU nano 7.2
<target iqn.2026-10.ru.mirea.liaskin:storage.target1>
        backing-store /dev/ubuntu-vg/lv_storage
        incominguser iscsi_user secret_password
        write-cache off
</target>_
```

Перезапускаем службу и проверяем

```
user@storage-server:~$ sudo systemctl restart tgt
user@storage-server:~$ sudo systemctl enable tgt
Synchronizing state of tgt.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable tgt
user@storage-server:~$ sudo tgtadm --lld iscsi --mode target --op show
Target 1: iqn.2026-10.ru.mirea.liaskin:storage.target1
    System information:
        Driver: iscsi
        State: ready
    I_T nexus information:
    LUN information:
        LUN: 0
            Type: controller
            SCSI ID: IET     00010000
            SCSI SN: beaf10
            Size: 0 MB, Block size: 1
            Online: Yes
            Removable media: No
            Prevent removal: No
            Readonly: No
            SWP: No
            Thin-provisioning: No
            Backing store type: null
            Backing store path: None
            Backing store flags:
        LUN: 1
            Type: disk
            SCSI ID: IET     00010001
            SCSI SN: beaf11
            Size: 5369 MB, Block size: 512
            Online: Yes
            Removable media: No
            Prevent removal: No
            Readonly: No
            SWP: No
            Thin-provisioning: No
            Backing store type: rdwr
            Backing store path: /dev/ubuntu-vg/lv_storage
            Backing store flags:
    Account information:
        iscsi_user
    ACL information:
        ALL
```

На КЛИЕНТЕ (Initiator)

Устанавливаем iSCSI initiator

```
ubuntu@ubuntu:~$ sudo apt update
Ign:1 cdrom://Ubuntu 24.04.4 LTS _Noble Numbat_ - Release amd64 (20260210) noble
 InRelease
Hit:2 cdrom://Ubuntu 24.04.4 LTS _Noble Numbat_ - Release amd64 (20260210) noble
 Release
```

```
Fetched 16.2 MB in 7s (2370 kB/s)
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
552 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
```

```
ubuntu@ubuntu:~$ sudo apt install open-iscsi -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  libisns0t64 libopeniscsiusr
The following NEW packages will be installed:
  libisns0t64 libopeniscsiusr open-iscsi
```

```
Created symlink /etc/systemd/system/sysinit.target.wants/open-iscsi.service → /u
sr/lib/systemd/system/open-iscsi.service.
Processing triggers for libc-bin (2.39-0ubuntu8.7) ...
Processing triggers for man-db (2.12.0-4build2) ...
Processing triggers for initramfs-tools (0.142ubuntu25.8) ...
update-initramfs is disabled since running on read-only media
```

Настраиваем автоматический запуск сервиса

```
ubuntu@ubuntu:~$ sudo systemctl enable open-iscsi
Synchronizing state of open-iscsi.service with SysV service script with /usr/lib
/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable open-iscsi
ubuntu@ubuntu:~$ sudo systemctl start open-iscsi
```

Ищем цели на сервере (discovery)

```
ubuntu@ubuntu:~$ sudo iscsiadm -m discovery -t sendtargets -p 192.168.0.148
192.168.0.148:3260,1 iqn.2026-10.ru.mirea.liaskin:storage.target1
```

Настройка CHAP на клиенте

```
ubuntu@ubuntu:~$ sudo nano /etc/iscsi/iscsid.conf
```

Я раскоментил три строки и изменил на нужные параметры.

```
# CHAP Settings
# *************

# To enable CHAP authentication set node.session.auth.authmethod
# to CHAP. The default is None.
node.session.auth.authmethod = CHAP

# To configure which CHAP algorithms to enable, set
# node.session.auth.chap_algs to a comma separated list.
# The algorithms should be listed in order of decreasing
# preference - in particular, with the most preferred algorithm first.
# Valid values are MD5, SHA1, SHA256, and SHA3-256.
# The default is MD5.
#node.session.auth.chap_algs = SHA3-256,SHA256,SHA1,MD5

# To set a CHAP username and password for initiator
# authentication by the target(s), uncomment the following lines:
node.session.auth.username = iscsi_user
node.session.auth.password = secret_password
```

Тут тоже самое

```
# To enable CHAP authentication for a discovery session to the target,
# set discovery.sendtargets.auth.authmethod to CHAP. The default is None.
discovery.sendtargets.auth.authmethod = CHAP

# To set a discovery session CHAP username and password for the initiator
# authentication by the target(s), uncomment the following lines:
discovery.sendtargets.auth.username = iscsi_user
discovery.sendtargets.auth.password = secret_password

# To set a discovery session CHAP username and password for target(s)
# authentication by the initiator, uncomment the following lines:
#discovery.sendtargets.auth.username_in = username_in
#discovery.sendtargets.auth.password_in = password_in
```

Подключаемся к цели (login)

```
ubuntu@ubuntu:~$  sudo iscsiadm -m node -T iqn.2026-10.ru.mirea.liaskin:storage.
target1 -p 192.168.0.148 -l
Logging in to [iface: default, target: iqn.2026-10.ru.mirea.liaskin:storage.targ
et1, portal: 192.168.0.148,3260]
Login to [iface: default, target: iqn.2026-10.ru.mirea.liaskin:storage.target1,
portal: 192.168.0.148,3260] successful.
```

Проверяем появление диска:

Появился новый диск sdb размером 5 gb.

```
ubuntu@ubuntu:~$ lsblk
NAME   MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
loop0    7:0    0   1.7G  1 loop /tmp/tmpcwxyy8bs/minimal.squashfs.dir
                                  /tmp/tmpr92edgbt/minimal.squashfs.dir
                                  /rofs
loop1    7:1    0 536.4M  1 loop
loop2    7:2    0   946M  1 loop
loop3    7:3    0    74M  1 loop /snap/core22/2292
loop4    7:4    0 251.7M  1 loop /snap/firefox/7766
loop5    7:5    0     4K  1 loop /snap/bare/5
loop6    7:6    0  18.5M  1 loop /snap/firmware-updater/210
loop7    7:7    0 531.4M  1 loop /snap/gnome-42-2204/247
loop8    7:8    0  91.7M  1 loop /snap/gtk-common-themes/1535
loop9    7:9    0  48.1M  1 loop /snap/snapd/25935
loop10   7:10   0  10.8M  1 loop /snap/snap-store/1270
loop11   7:11   0 226.6M  1 loop /snap/thunderbird/959
loop12   7:12   0 112.6M  1 loop /snap/ubuntu-desktop-bootstrap/494
loop13   7:13   0   576K  1 loop /snap/snapd-desktop-integration/343
loop14   7:14   0    16M  1 loop /tmp/tmpcwxyy8bs/minimal.en.squashfs.dir
                                  /tmp/tmpr92edgbt/minimal.en.squashfs.dir
sda      8:0    0    20G  0 disk
├─sda1   8:1    0     1M  0 part
└─sda2   8:2    0    20G  0 part /target
sdb      8:16   0     5G  0 disk
sr0     11:0    1   6.2G  0 rom  /target/cdrom
                                  /tmp/tmpdwxlzmky/mount/cdrom
                                  /cdrom
```

Форматирование и монтирование iSCSI-диска

Форматируем новый диск в ext4

```
ubuntu@ubuntu:~$ sudo mkfs.ext4 /dev/sdb
mke2fs 1.47.0 (5-Feb-2023)
Creating filesystem with 1310720 4k blocks and 327680 inodes
Filesystem UUID: 9e9a8cf3-3791-40da-8dc8-03e72e276d0b
Superblock backups stored on blocks:
        32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (16384 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done
```

Создаем точку монтирования

```
ubuntu@ubuntu:~$ sudo mkdir -p /mnt/iscsi
```

Монтируем диск

```
ubuntu@ubuntu:~$ sudo mount /dev/sdb /mnt/iscsi
```

Проверяем монтирование

```
ubuntu@ubuntu:~$ df -hT /mnt/iscsi
Filesystem     Type  Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sdb       ext4  4.9G   24K  4.6G   1% /mnt/iscsi
```

Создаём текстовый файл

```
ubuntu@ubuntu:~$ echo "Test ISCSI. Liaskin V.A., group: IVB0-20-24" | sudo
 tee /mnt/iscsi/test_iscsi.txt
Test ISCSI. Liaskin V.A., group: IVB0-20-24
```

Проверяем содержимое

```
ubuntu@ubuntu:~$ ls -la /mnt/iscsi/
total 24
drwxr-xr-x 3 root root  4096 Oct 12 15:47 .
drwxr-xr-x 1 root root    60 Oct 12 15:42 ..
drwx------ 2 root root 16384 Oct 12 15:41 lost+found
-rw-r--r-- 1 root root    44 Oct 12 15:47 test_iscsi.txt
ubuntu@ubuntu:~$ cat /mnt/iscsi/test_iscsi.txt
Test ISCSI. Liaskin V.A., group: IVB0-20-24
```

iSCSI (Internet Small Computer Systems Interface) — протокол SAN, инкапсулирующий SCSI-команды в TCP/IP пакеты. В работе настроен target

на сервере (пакет tgt) с IQN iqn.2026-10.ru.mirea.liaskin:storage.target1, предоставляющий LUN размером 5 ГБ из LVM-тома /dev/ubuntu-vg/lv_storage. На клиенте установлен open-iscsi, выполнена авторизация через CHAP (username: iscsi_user). После discovery и login диск появился как /dev/sdb, отформатирован в ext4 и смонтирован в /mnt/iscsi.

Часть III. Протокол NFS (Файловый доступ / NAS)

На СЕРВЕРЕ (storage-server)

Устанавливаем NFS-сервер

```
user@storage-server:~$ sudo apt install nfs-kernel-server -y
[sudo] password for user:
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  keyutils libnfsidmap1 nfs-common rpcbind
Suggested packages:
  watchdog
The following NEW packages will be installed:
  keyutils libnfsidmap1 nfs-common nfs-kernel-server rpcbind
0 upgraded, 5 newly installed, 0 to remove and 54 not upgraded.
```

```
Running kernel seems to be up-to-date.

No services need to be restarted.

No containers need to be restarted.

No user sessions are running outdated binaries.

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
```

Создаем общую папку

```
user@storage-server:~$ sudo mkdir -p /shared_nfs
user@storage-server:~$ sudo chmod 777 /shared_nfs
```

Экспортируем папку

```
user@storage-server:~$ echo "/shared_nfs 192.168.0.0/24(rw,sync,no_subtree_check,no_root_squash)" | sudo tee -a /etc/exports
/shared_nfs 192.168.0.0/24(rw,sync,no_subtree_check,no_root_squash)
```

Применяем изменения и перезапускаем

```
user@storage-server:~$ sudo exportfs -ra
user@storage-server:~$ sudo systemctl restart nfs-kernel-server
user@storage-server:~$ sudo systemctl enable nfs-kernel-server
Synchronizing state of nfs-kernel-server.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable nfs-kernel-server
```

Проверяем статус

```
user@storage-server:~$ sudo exportfs -v
/shared_nfs     192.168.0.0/24(sync,wdelay,hide,no_subtree_check,sec=sys,rw,secure,no_root_squash,no_all_squash)
```

На КЛИЕНТЕ (ubuntu-client)

Устанавливаем NFS-клиент

```
ubuntu@ubuntu:~$ sudo apt install nfs-common -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
rpc-statd.service is a disabled or a static unit, not starting it.
rpc-svcgssd.service is a disabled or a static unit, not starting it.
Processing triggers for man-db (2.12.0-4build2) ...
Processing triggers for libc-bin (2.39-0ubuntu8.7) ...
ubuntu@ubuntu:~$
```

Создаем точку монтирования

```
ubuntu@ubuntu:~$ sudo mkdir -p /mnt/nfs_share
```

Монтируем NFS-шару с сервера

```
ubuntu@ubuntu:~$ sudo mount -t nfs 192.168.0.148:/shared_nfs /mnt/nfs_share
```

Проверяем монтирование

```
ubuntu@ubuntu:~$ df -hT /mnt/nfs_share
Filesystem                Type  Size  Used Avail Use% Mounted on
192.168.0.148:/shared_nfs nfs4   12G  4.7G  6.0G  44% /mnt/nfs_share
```

Создаем тестовый файл

```
ubuntu@ubuntu:~$ echo "Test NFS. Liaskin.V.A, group^ IVBO-20-24" | sudo tee /mnt/n
fs_share/test_nfs.txt
Test NFS. Liaskin.V.A, group^ IVBO-20-24
```

Проверяем содержимое

```
ubuntu@ubuntu:~$ ls -la /mnt/nfs_share/
total 8
drwxrwxrwx 2 root root 4096 Oct 12 16:15 .
drwxr-xr-x 1 root root   80 Oct 12 16:07 ..
-rw-r--r-- 1 root root   41 Oct 12 16:15 test_nfs.txt
ubuntu@ubuntu:~$ cat /mnt/nfs_share/test_nfs.txt
Test NFS. Liaskin.V.A, group^ IVBO-20-24
```

Проверка с сервера

```
user@storage-server:~$ ls -la /shared_nfs
total 12
drwxrwxrwx  2 root root 4096 Oct 12 13:15 .
drwxr-xr-x 24 root root 4096 Oct 12 12:56 ..
-rw-r--r--  1 root root   41 Oct 12 13:15 test_nfs.txt
user@storage-server:~$ cat /shared_nfs/test_nfs.txt
Test NFS. Liaskin.V.A, group^ IVBO-20-24
```

Часть IV. Протокол SMB/CIFS (Windows-совместимый файловый доступ)

SMB (Server Message Block) — это протокол, который используют Windows для обмена файлами и принтерами. Samba — это реализация SMB для Linux, позволяющая Linux-серверу работать как Windows-файловый сервер.

На СЕРВЕРЕ (storage-server)

Устанавливаем Samba

```
user@storage-server:~$ sudo apt install samba -y
[sudo] password for user:
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  attr libavahi-client3 libavahi-common-data libavahi-common3 libboost-iostreams1.83.0 libboost-locale1.83.0 libboos
  libldb2 librados2 libtalloc2 libtdb1 libtevent0t64 liburing2 libwbclient0 python3-dnspython python3-gpg python3-ld
  python3-talloc python3-tdb samba-ad-provision samba-common samba-common-bin samba-dsdb-modules samba-libs samba-vf
Suggested packages:
  cups-common python3-trio python3-aioquic python3-h2 python3-httpx python3-httpcore python-markdown-doc bind9 bind9
  heimdal-clients
The following NEW packages will be installed:
```

Создаем общую папку

```
user@storage-server:~$ sudo mkdir -p /shared_smb
user@storage-server:~$ sudo chmod 777 /shared_smb
```

Создаем пользователя Samba (пароль должен совпадать с системным)

```
user@storage-server:~$ sudo smbpasswd -a user
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user user.
```

Редактируем конфиг Samba

```
user@storage-server:~$ sudo nano /etc/samba/smb.conf
```

Добавляем в конец

```
[SharedFolder]
   path = /shared_smb
   writable = yes
   guest ok = no
   valid users = user
   create mask = 0777
   directory mask = 0777
```

Перезапускаем Samba

```
user@storage-server:~$ sudo systemctl restart smbd nmbd
```

И проверяем статус

```
user@storage-server:~$ sudo systemctl status smbd
● smbd.service - Samba SMB Daemon
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/smbd.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Mon 2026-10-12 13:46:38 UTC; 52s ago
       Docs: man:smbd(8)
             man:samba(7)
             man:smb.conf(5)
    Process: 4174 ExecCondition=/usr/share/samba/is-configured smb (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 4178 (smbd)
```

На КЛИЕНТЕ (ubuntu-client) выполни

Устанавливаем клиент CIFS

```
ubuntu@ubuntu:~$ sudo apt install cifs-utils -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
Suggested packages:
```

Создаем точку монтирования

```
ubuntu@ubuntu:~$ sudo mkdir -p /mnt/cifs_share
```

Монтируем SMB-шару

```
ubuntu@ubuntu:~$ sudo mount.cifs //192.168.0.148/SharedFolder /mnt/cifs_share -o
user=user
Password for user@//192.168.0.148/SharedFolder:
```

Проверяем монтирование

```
ubuntu@ubuntu:~$ df -hT /mnt/cifs_share
Filesystem                 Type  Size  Used Avail Use% Mounted on
//192.168.0.148/SharedFolder cifs   12G  5.4G  5.9G  48% /mnt/cifs_share
ubuntu@ubuntu:~$
```

```
ubuntu@ubuntu:~$ echo "Test SMB/CIFS Liyaskin.V.A" | tee /mnt/cifs/test_cifs.txt
tee: /mnt/cifs/test_cifs.txt: No such file or directory
Test SMB/CIFS Liyaskin.V.A
```

Проверяем содержимое

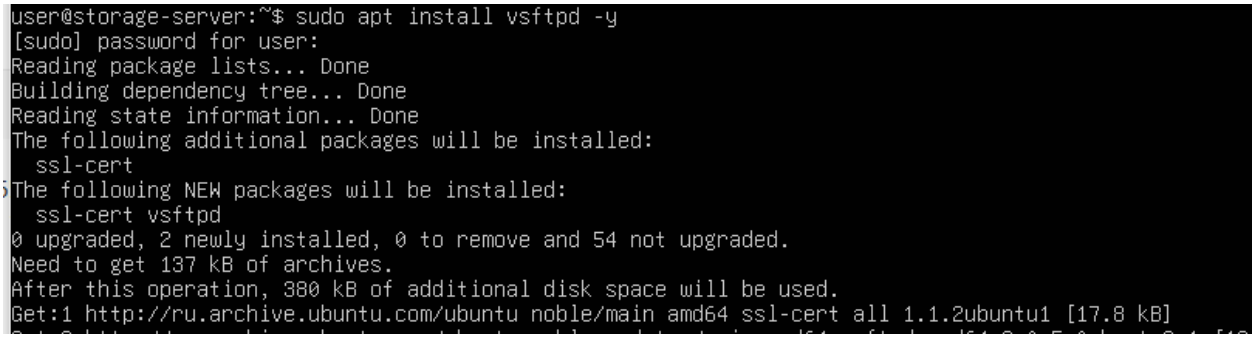
```
ubuntu@ubuntu:~$ ls -la /mnt/cifs_share/
total 0
drwxr-xr-x 2 root root   0 Oct 12 16:55 .
drwxr-xr-x 1 root root 100 Oct 12 16:50 ..
-rwxr-xr-x 1 root root   0 Oct 12 16:55 test_cifs.txt
```

SMB/CIFS (Server Message Block / Common Internet File System) — протокол файлового доступа, изначально разработанный Microsoft для Windows. Samba — это открытая реализация SMB для Linux, позволяющая Linux-серверу предоставлять файлы Windows-клиентам и наоборот. В работе настроена шара [SharedFolder] с путем /shared_smb, доступная только пользователю user (параметр valid users), с правами на запись (writable = yes). На клиенте шара смонтирована через mount.cifs с аутентификацией по имени пользователя. Создан тестовый файл, который физически хранится на сервере

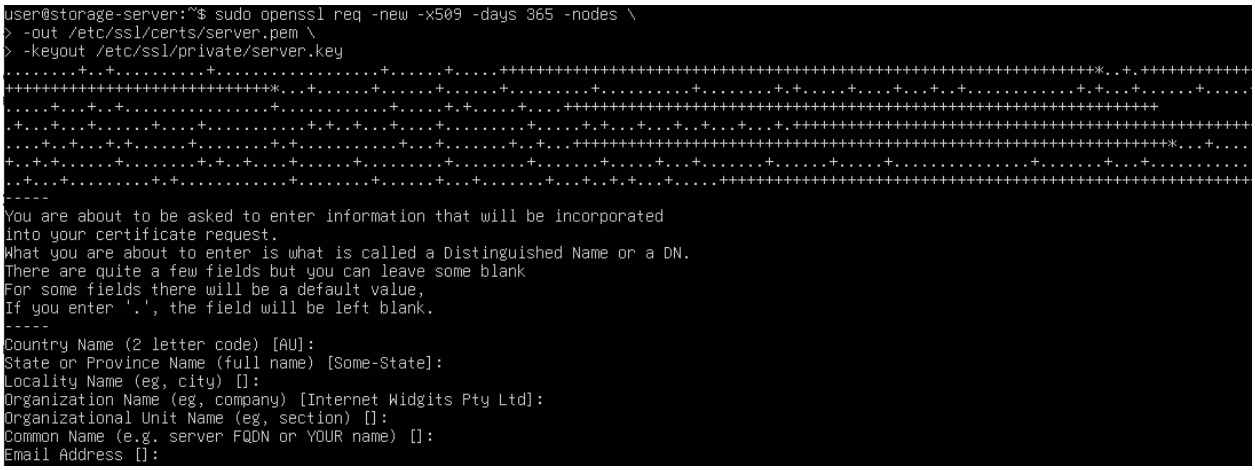
Часть V. FTP и SFTP

На СЕРВЕРЕ (storage-server)

Устанавливаем vsftpd:



Генерируем SSL-сертификат, везде нажимаем enter



Редактируем конфиг



```
rsa_cert_file=/etc/ssl/certs/server.pem
rsa_private_key_file=/etc/ssl/private/server.key
ssl_enable=YES
allow_anon_ssl=NO
force_local_data_ssl=YES
force_local_logins_ssl=YES
require_ssl_reuse=NO
ssl_tlsv1=YES
```

Проверяем статус

```
user@storage-server:~$ sudo systemctl status vsftpd
● vsftpd.service - vsftpd FTP server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/vsftpd.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Mon 2026-10-12 14:04:31 UTC; 17min ago
    Process: 4477 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/run/vsftpd/empty (code=exited, status=0/
   Main PID: 4479 (vsftpd)
      Tasks: 1 (limit: 2263)
     Memory: 712.0K (peak: 1.5M)
        CPU: 10ms
     CGroup: /system.slice/vsftpd.service
             └─4479 /usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd.conf

Oct 12 14:04:31 storage-server systemd[1]: Starting vsftpd.service - vsftpd FTP server...
Oct 12 14:04:31 storage-server systemd[1]: Started vsftpd.service - vsftpd FTP server.
```

На КЛИЕНТЕ (ubuntu-client)

Устанавливаем FTP-клиент

```
ubuntu@ubuntu:~$ sudo apt install ftp lftp -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
ftp is already the newest version (20230507-2build3).
ftp set to manually installed.
The following NEW packages will be installed:
  lftp
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 550 not upgraded.
Need to get 704 kB of archives.
```

Подключаемся к FTP-серверу (с SSL)

```
ubuntu@ubuntu:~$  lftp ftp://192.168.0.148
lftp 192.168.0.148:~> set ssl:verify-certificate no
lftp 192.168.0.148:~> user user
Password:
lftp user@192.168.0.148:~> ls
drwxr-xr-x    3 1000     1000         4096 Oct 12 14:40 ftp_uploads
```

Устанавливаем sshfs

```
ubuntu@ubuntu:~$ sudo apt install sshfs -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following NEW packages will be installed:
  sshfs
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 550 not upgra
Need to get 45.3 kB of archives.
```

Создаем точку монтирования

```
ubuntu@ubuntu:~$ sudo mkdir -p /mnt/sftp_share
```

Монтируем удаленную папку через SSHFS

```
ubuntu@ubuntu:~$ sshfs user@192.168.0.148:/home/user /mnt/sftp_share
user@192.168.0.148's password:
ubuntu@ubuntu:~$
```

Проверка

```
ubuntu@ubuntu:~$ df -hT /mnt/sftp_share
Filesystem                     Type        Size  Used Avail Use% Mounted on
user@192.168.0.148:/home/user fuse.sshfs   12G  4.8G  5.9G  45% /mnt/sftp_share
ubuntu@ubuntu:~$ ls -la /mnt/sftp_share
total 28
drwxr-xr-x 1 ubuntu ubuntu 4096 Oct 12 17:31 .
drwxr-xr-x 1 root   root    120 Oct 12 18:08 ..
-rw-r--r-- 1 ubuntu ubuntu  220 Mar 31  2024 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 ubuntu ubuntu 3771 Mar 31  2024 .bashrc
drwx------ 1 ubuntu ubuntu 4096 Oct 12 13:54 .cache
-rw-r--r-- 1 ubuntu ubuntu  807 Mar 31  2024 .profile
drwx------ 1 ubuntu ubuntu 4096 Oct 12 13:54 .ssh
-rw-r--r-- 1 ubuntu ubuntu    0 Oct 12 13:57 .sudo_as_admin_successful
drwxr-xr-x 1 ubuntu ubuntu 4096 Oct 12 17:40 ftp_uploads
```

Таблица 1. Сравнительный анализ типов доступа

Тип доступа	Протокол	Пример использования	Плюсы	Минусы
Блочный	iSCSI, FC	СУБД, виртуализация	Высокая скорость, прямой доступ к блокам	Сложность настройки, нет общего доступа
Файловый	NFS, SMB/CIF	Общие папки, бэкапы	Простота, общий доступ	Меньшая производительность

	S, FTP, SFTP			
Объектный	S3, Swift	Облачные хранилища, Big Data	Масштабируемость, метаданные	Не подходит для СУБД

Таблица 2. Сравнительный анализ протоколов

Протокол	Порт	ОС-клиент	Шифрование	Сценарий
NFS	2049	Linux/macOS	Kerberos (опц.)	Linux-сети, Home dirs
SMB/CIFS	445	Windows/Linux/macOS	SMB 3.0+ (AES)	Корпоративные сети с Windows
FTP	21	Любая	TLS (FTPS)	Передача файлов (устаревший)
SFTP	22	Любая	SSH (всегда)	Безопасная передача файлов
iSCSI	3260	Любая (с initiator)	IPsec/CHAP	Блочный доступ для СУБД/ВМ

Блок №1: Основы и архитектура

1. **Чем SAN отличается от NAS?**
   SAN (Storage Area Network) предоставляет **блочный** доступ к данным, представляя хранилище клиенту как локальный физический диск (через iSCSI, FC). NAS (Network Attached Storage) предоставляет **файловый** доступ, представляя хранилище как общую сетевую папку (через NFS, SMB).
2. **Что такое iSCSI и для чего оно используется?**
   iSCSI (Internet Small Computer Systems Interface) — это сетевой протокол, который инкапсулирует SCSI-команды в пакеты TCP/IP. Используется для организации блочного доступа к системам хранения данных (СХД) по стандартным сетям Ethernet.
3. **В чем разница между iSCSI target и iSCSI initiator?**
   Target (цель) — это серверная часть, которая предоставляет дисковое пространство по сети. **Initiator** (инициатор) — это клиентская часть (ОС

или HBA-адаптер), которая подключается к target и использует предоставленный диск.

4. **Что такое LUN в контексте систем хранения?**
   LUN (Logical Unit Number) — это логический номер устройства, идентификатор логического тома (диска), который хранилище представляет инициатору.
5. **Какой протокол используется для блочного доступа к данным по сети Ethernet / в Windows-сетях для доступа к файлам?**
   Для блочного доступа по Ethernet: **iSCSI**. Для файлового доступа в Windows-сетях: **SMB/CIFS**.
6. **Что такое IQN в iSCSI?**
   IQN (iSCSI Qualified Name) — уникальный формат именования узлов iSCSI, например: iqn.2026-10.ru.mirea.liaskin:storage.target1.
7. **Зачем нужны драйверы или сервисы для работы с iSCSI?**
   Они необходимы для трансляции SCSI-команд в сетевые пакеты (и обратно), а также для эмуляции блочного устройства в операционной системе клиента, чтобы ОС могла работать с ним как с обычным жестким диском.
8. **Что такое CHAP в контексте iSCSI?**
   CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol) — протокол взаимной аутентификации, при котором инициатор и цель обмениваются криптографическими «вызовами» для подтверждения подлинности без передачи пароля в открытом виде.
9. **Какие сетевые протоколы могут применяться для организации доступа к дисковым ресурсам?**
   iSCSI, Fibre Channel (FC), Fibre Channel over Ethernet (FCoE), NFS, SMB/CIFS, ATA over Ethernet (AoE).
10. **Чем отличаются локальные диски от сетевых в работе операционной системы?**
    Локальные диски подключаются напрямую через шину (SATA, NVMe),

имеют минимальную задержку, и ОС полностью управляет их файловой системой. Сетевые диски зависят от пропускной способности сети, имеют большую задержку, а при файловом доступе (NAS) файловой системой управляет удаленный сервер.

11. **Что такое блочный доступ?**
    Чтение и запись данных непосредственно по секторам (блокам) без вмешательства файловой системы на стороне сервера. Клиент сам форматирует том и управляет файловой системой (пример: iSCSI).
12. **Что такое объектный доступ?**
    Хранение данных в виде независимых объектов, каждый из которых содержит сами данные, метаданные и уникальный идентификатор. Доступ осуществляется через API (обычно HTTP/REST), а не через иерархию файлов (пример: Amazon S3, OpenStack Swift).
13. **Что такое файловый доступ?**
    Доступ к данным через иерархическую структуру каталогов и файлов, управляемую файловой системой. Клиент отправляет запросы на уровне файлов (открыть, читать, записать), а сервер управляет размещением блоков (пример: NFS, SMB).

Блок №2: Реализация и безопасность

1. **Как обеспечивается аутентификация пользователей в SMB/CIFS?**
   Через локальные учетные записи Samba (smbpasswd), интеграцию с Active Directory (Kerberos/NTLM) или через гостевой доступ (если разрешено в конфиге).
2. **Каким образом клиент (initiator) подключается к целевому серверу (target)?**
    1. Discovery (обнаружение): iscsiadm -m discovery. 2) Аутентификация (например, через CHAP). 3) Login (установка сессии). 4) ОС клиента обнаруживает новое блочное устройство (/dev/sdX).

3. **В чем преимущества использования iSCSI по сравнению с традиционным Fibre Channel?**
   iSCSI использует стандартную и дешевую Ethernet-инфраструктуру, проще в настройке и масштабировании, позволяет передавать данные на большие расстояния (через IP-сети).
4. **Какие риски безопасности могут возникнуть при использовании iSCSI?**
   Перехват трафика (так как по умолчанию iSCSI не шифруется), подбор слабых паролей CHAP, несанкционированный доступ при отсутствии ACL (Access Control Lists), DoS-атаки.
5. **Какие порты используются по умолчанию для SMB, NFS и FTP?**
   SMB: **445/TCP**. NFS: **2049/TCP** (и UDP). FTP: **21/TCP** (управление) и **20/TCP** (данные в активном режиме).
6. **Какие особенности есть у сетевого взаимодействия между хостами и СХД в SAN?**
   Использование выделенной сети, поддержка Jumbo Frames (MTU 9000) для снижения накладных расходов, использование Multipath I/O (MPIO) для отказоустойчивости, изоляция трафика через VLAN.
7. **Какие параметры в smb.conf позволяют ограничить доступ к общей папке только определённым пользователям?**
   valid users = username, invalid users, hosts allow, read only = no (в сочетании с valid users).
8. **Каким образом можно смонтировать LUN на клиенте?**
   После подключения через initiator диск появляется как /dev/sdX. Его нужно отформатировать (sudo mkfs.ext4 /dev/sdX) и смонтировать в директорию (sudo mount /dev/sdX /mnt).
9. **Какие ограничения накладывает протокол FTP на передачу данных в активном и пассивном режимах?**
   Активный режим: сервер инициирует соединение с клиентом (часто блокируется фаерволом/NAT клиента). **Пассивный режим:** клиент

инициирует соединение с высоким портом сервера (часто блокируется фаерволом сервера).

10. **Что произойдет, если сеть между initiator и target разорвётся?** Операции ввода-вывода (I/O) зависнут или завершатся с ошибкой. ОС может пометить диск как недоступный. Для восстановления требуется переподключение или автоматическое переключение на резервный путь (при настроенном Multipath).
11. **Как можно обеспечить отказоустойчивость при использовании iSCSI?**

    Настройка Multipath I/O (несколько сетевых карт, коммутаторов и путей к хранилищу), использование кластеризации target-серверов, репликация данных между СХД.
12. **В каких случаях стоит применять iSCSI вместо NAS?** Когда приложениям требуется прямой блочный доступ: для развертывания СУБД (PostgreSQL, MySQL), гипервизоров виртуализации (KVM, VMware), кластерных файловых систем.
13. **Какие меры безопасности можно применить при настройке FTP-сервера на базе vsftpd?** Включение SSL/TLS (ssl_enable=YES), отключение анонимного доступа (anonymous_enable=NO), изоляция пользователей в их домашних директориях (chroot_local_user=YES), использование надежных паролей и ограничение доступа по IP.

Блок №3: Продвинутые сценарии и архитектура

1. **Сравните архитектуру SAN на базе Fibre Channel и iSCSI: FC:** Преимущества: минимальная задержка (<10 мкс), высокая пропускная способность, выделенная сеть. Недостатки: высокая стоимость оборудования (HBA, свитчи), сложность администрирования. **iSCSI:** Преимущества: низкая стоимость (стандартный Ethernet), простота масштабирования. Недостатки: большие задержки из-за стека TCP/IP, нагрузка на CPU (если нет аппаратного ускорения TOE).

2. **Как реализуется согласованность кэширования в NFS при одновременном доступе нескольких клиентов к одному файлу?**
   В NFSv4 используются механизмы делегирования (delegations) и блокировок. Клиент получает делегат на чтение/запись и обязан уведомить сервер об изменениях, чтобы сервер мог аннулировать кэш у других клиентов.
3. **Как реализовать балансировку нагрузки между несколькими iSCSI target-серверами?**
   С помощью программного или аппаратного Multipath I/O (режим round-robin), либо через кластерные решения (например, DRBD + Pacemaker), которые представляют несколько target как один виртуальный ресурс.
4. **Опишите сценарий миграции данных между двумя iSCSI-хранилищами без потери доступа.**
   Использование синхронной репликации на уровне СХД: данные пишутся на оба хранилища одновременно. Затем инициатору меняется маршрут (или IP target), и он продолжает работу со вторым хранилищем без разрыва сессии (при использовании Multipath).
5. **Как можно совместить iSCSI и RAID для повышения надежности?**
   Физические диски на стороне target объединяются в аппаратный или программный RAID-массив (например, RAID 5 или 10). RAID обеспечивает отказоустойчивость на уровне физических дисков, а iSCSI предоставляет сетевой доступ к логическому тому, созданному поверх этого RAID.
6. **Почему в некоторых случаях использование multipath критично для iSCSI?**
   Чтобы исключить единую точку отказа (Single Point of Failure). Если выйдет из строя сетевой кабель, коммутатор или сетевая карта, трафик автоматически и прозрачно переключится на резервный путь без прерывания работы приложений.

7. **Как мониторить производительность iSCSI-сессий и определять «узкие места»?**
   Использовать утилиты iostat, sar, iscsiadm -m session -P 3 (для просмотра статуса сессий), сетевые анализаторы (Wireshark) для поиска ретрансмиссий пакетов, а также системы мониторинга (Prometheus + Grafana) для отслеживания latency и throughput.
8. **Как iSCSI интегрируется в облачные инфраструктуры?**
   Облачные провайдеры используют iSCSI (или его аналоги) на бэкенде для предоставления блочных хранилищ виртуальным машинам (например, AWS EBS, Azure Managed Disks), абстрагируя физическое оборудование от пользователя.
9. **Какие проблемы могут возникнуть при использовании FTP в современных сетях с NAT и stateful firewall'ами? Как их обходят?**
   Проблема: фаерволы блокируют входящие соединения в активном режиме или динамические порты в пассивном. Обход: использование пассивного режима с пробросом портов на фаерволе, либо переход на **SFTP** (поверх SSH, порт 22) или **FTPS** (FTP over TLS), которые используют одно постоянное зашифрованное соединение.
10. **Предложите стратегию бэкапа и восстановления данных для SAN, построенной на iSCSI.**
    Использование снапшотов (снимков состояния LUN) на стороне СХД перед резервным копированием. Копирование данных на отдельный носитель или в облако через выделенную сеть (без влияния на продуктивный трафик iSCSI). Регулярное тестовое восстановление.
11. **Как iSCSI взаимодействует с файловыми системами верхнего уровня (например, ext4, XFS)?**
    iSCSI предоставляет «сырое» блочное устройство (/dev/sdX). Файловая система (ext4/XFS) создается и управляется исключительно на стороне клиента (инициатора), которая не «знает», что диск находится в сети.

12. **Какие факторы влияют на задержку при обращении к iSCSI LUN?**
    Задержка сети (latency), загрузка CPU (обработка TCP/IP и checksum), размер MTU (использование Jumbo Frames снижает задержку), очередь команд (queue depth), скорость физических дисков на стороне target.
13. **Как современные облачные хранилища соотносятся с классическими моделями SAN/NAS?**
    Облачные хранилища (EBS, Azure Files) являются эволюцией классических моделей: они предоставляют те же интерфейсы (блочный или файловый), но с автоматическим масштабированием, оплатой по факту использования (pay-as-you-go) и высокой доступностью, скрывая сложность физической инфраструктуры SAN/NAS.